Javascript and interactivity

Sara Mohamed Mohamed Salama
ID:2501910

أصبحت مواقع الويب جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، حيث نستخدمها في التعليم والتسوق والتواصل الاجتماعي والحصول على المعلومات. ومع تطور تكنولوجيا الإنترنت، لم تعد صفحات الويب مجرد نصوص وصور ثابتة، بل أصبحت صفحات تفاعلية تستجيب للمستخدم وتنفذ الأوامر التي يقوم بها.

من أهم لغات البرمجة المستخدمة في تطوير مواقع الويب، إذ JavaScript وتُعد لغة تسمح بإضافة الحركة والتفاعل إلى الصفحات، مثل الاستجابة للنقر على الأزرار، والتحقق من البيانات المدخلة، وإظهار الرسائل وتحديث المحتوى دون الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحة بالكامل.

يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم لغة JavaScript، وأهميتها في تطوير صفحات الويب، وكيفية استخدامها لتحويل الصفحات الثابتة إلى صفحات تفاعلية تستجيب للتفاعلات

ما المقصود ب JavaScript

JavaScript هي لغة برمجة يستخدمها المطورون في بناء صفحات ويب تفاعلية. بدايةً من تحديث مواجز الوسائط الاجتماعية وحتى عرض الرسوم المتحركة والخرائط أن تحسّن تجربة مستخدم وقع الويب. ونظرًا JavaScript التفاعلية، يمكن لوظائف لأنها لغة برمجة نصية من طرف العميل، فإنها تعد واحدة من التقنيات الأساسية في شبكة الويب العالمية. على سبيل المثال، عندما ترى أثناء تصفح الإنترنت عرضًا دوّارًا للصور، أو قائمةً منسدلةً بطريقة انقر للعرض، أو تغيرًا ديناميكيًا في ألوان العناصر على صفحة ويب ، فكل هذا من تأثيرات JavaScript.

فيمَ تُستخدم JavaScript؟

في الماضي، كانت صفحات الويب ثابتة، كصفحات الكتاب. وكانت الصفحة الثابتة تعرض المعلومات في تخطيط ثابت، ولم تكن تفعل كل ما نتوقعه الآن من أي موقع ويب حديث. وظهرت JavaScript كتقنية من جانب المتصفح لإضفاء مزيدٍ من الديناميكية ، يمكن للمتصفحات الاستجابة لتفاعل JavaScript على تطبيقات الويب. وباستخدام المستخدم وتغيير تخطيط المحتوى على صفحة الويب.

ومع تطور اللغة، أنشأ مطورو JavaScript مكتبات وأُطر عمل وممارسات برمجة وبدؤوا للتطوير JavaScript في استخدامها خارج متصفحات الويب. واليوم، يمكن استخدام من طرف العميل ومن طرف الخادم. خلال الأقسام الفرعية التالية، سنستعرض بعضًا من حالات الاستخدام الشائعة:

في الماضي، كانت صفحات الويب ثابتة، كصفحات الكتاب. وكانت الصفحة الثابتة تعرض المعلومات في تخطيط ثابت، ولم تكن تفعل كل ما نتوقعه الآن من أي موقع ويب حديث. وظهرت JavaScript كتقنية من جانب المتصفح لإضفاء مزيدٍ من الديناميكية ، يمكن للمتصفحات الاستجابة لتفاعل JavaScript على تطبيقات الويب. وباستخدام المستخدم وتغيير تخطيط المحتوى على صفحة الويب.

مكتبات وأُطر عمل وممارسات برمجة وبدؤوا JavaScript ومع تطور اللغة، أنشأ مطورو للتطوير JavaScript في استخدامها خارج متصفحات الويب. واليوم، يمكن استخدام من طرف العميل ومن طرف الخادم. خلال الأقسام الفرعية التالية، سنستعرض بعضًا من حالات الاستخدام الشائعة:

كيف تعمل JavaScript؟

تعمل جميع لغات البرمجة من خلال ترجمة بناء جملة شبيه باللغة الإنجليزية إلى تعليمة برمجية للآلة، ويقوم نظام التشغيل بعد ذلك بتشغيلها. وتُصنف JavaScript على نطاق واسع باعتبارها لغة برمجة نصية أو لغة مفسَّرَة. تعليمة البرمجية هي تعليمة مفسَّرَة، بمعني أنها تُترجم مباشرةً إلى التعليمة البرمجية الأساسية

وباستخدام لغات برمجة أخرى، يقوم المحول JavaScript. للغة الآلة من خلال محرك البرمجي (المترجم) بتحويل التعليمة البرمجية بالكامل إلى تعليمة برمجية للآلة في خطوة منفصلة. ومن ثمّ، فإن جميع لغات البرمجة النصية هي لغات برمجة، ولكن ليست كل لغات البرمجة هي لغات برمجة نصية.

محرك JavaScript

محرك JavaScript هو برنامج حاسوبي يشغّل تعليمة JavaScript البرمجية. ورغم أن محركات JavaScript الأولى كانت عبارة عن أدوات تفسير (مترجمين)، إلا أن جميع المحركات الحديثة تستخدم التحويل في الوقت المناسب أو تحويل وقت التشغيل لتحسين الأداء.

من جانب العميل JavaScript

تشير JavaScript من جانب العميل إلى طريقة عمل JavaScript في متصفحك. وفي هذه الحالة، يكون محرك JavaScript موجودًا داخل التعليمة البرمجية للمتصفح. تأتي جميع متصفحات الويب الرئيسة مضمّن بها محركات JavaScript.

تعليمة JavaScript البرمجية بوظائف ويكتب مطورو تطبيقات الويب مختلفة مرتبطة بأحداث مختلفة، مثل النقر بالماوس أو تمرير الماوس. وتقوم هذه الوظائف بإجراء تغييرات على صفحات HTML وCSS.

وفيما يلي نظرة عامة حول كيفية عمل JavaScript من جانب العميل:

1. يقوم المتصفح بتحميل صفحة ويب عند زيارة هذه الصفحة.

2. أثناء التحميل، يقوم المتصفح بتحويل الصفحة وجميع عناصرها، مثل الأزرار والتسميات والمربعات المنسدلة، إلى هيكل بيانات يُسمى نموذج كائن المستند (DOM).

3. يقوم محرك JavaScript الموجود بالمتصفح بتحويل تعليمة JavaScript البرمجية إلى بايت كود JavaScript. وتصبح هذه التعليمة البرمجية بمثابة وسيط بين بناء جملة والجهاز.

4. تؤدي الأحداث المختلفة، مثل النقر بالماوس على أحد الأزرار، إلى تشغيل كتلة تعليمات JavaScript البرمجية المرتبطة. بعد ذلك، يقوم المحرك بترجمة البايت كود وإجراء تغييرات في نموذج DOM.

5. يعرض المتصفح نموذج DOM الجديد.

من جانب الخادم JavaScript

يشير مصطلح JavaScript من جانب الخادم إلى استخدام لغة كتابة التعليمات البرمجية في منطقة الخادم بالواجهة الخلفية. وفي هذه الحالة، يُوضع محرك JavaScript من جانب الخادم على الخادم مباشرةً. كما يمكن لوظيفة JavaScript الوصول إلى قاعدة البيانات وتنفيذ عمليات منطقية مختلفة والاستجابة للأحداث المتنوعة الصادرة عن نظام تشغيل الخادم. تُعد الميزة الأساسية للبرمجة النصية من جانب الخادم هي إمكانية تخصيص استجابة موقع الويب تخصيصًا تامًا بناءً على متطلباتك وحقوق الوصول الخاصة بك وطلبات المعلومات الصادرة عن موقع الويب.

من جانب العميل مقابل من جانب الخادم

تصف كلمة ديناميكي كلا نوعي JavaScript من جانب العميل ومن جانب الخادم، والمقصود بالسلوك الديناميكي هو القدرة على تحديث عرض صفحة الويب لإنشاء محتوى جديد على النحو المطلوب. ويظهر الفرق بين JavaScript من جانب العميل وJavaScript من جانب الخادم في طريقة كل منهما في إنشاء المحتوى الجديد. تنشئ التعليمات البرمجية من جانب الخادم محتوى جديدًا ديناميكيًا باستخدام منطق JavaScript تطبيق وتعدِّل البيانات من خلال قاعدة البيانات. ومن ناحية أخرى، تنشئ من جانب العميل محتوى جديدًا ديناميكيًا داخل المتصفح باستخدام منطق واجهة مستخدم وتعدِّل محتويات صفحة الويب الموجودة لدى العميل بالفعل. ورغم الاختلاف الطفيف للمعنى في السياقين إلا أن بينهما علاقة وثيقة ويعمل كلا النهجين معًا لتحسين تجربة المستخدم.

وخلافًا للتنفيذ في الميزات الديناميكية، هناك اختلاف آخر يظهر بين استخدامي JavaScript من JavaScript في الموارد التي يمكن للتعليمة البرمجية الوصول إليها. في JavaScript ولا يمكن للتعليمة JavaScript. جانب العميل، يتحكم المتصفح في بيئة وقت تشغيل البرمجية الوصول إلا إلى الموارد التي يتيح المتصفح إمكانية الوصول إليها. على سبيل المثال، لا يمكن للتعليمة البرمجية كتابة المحتوى على القرص الثابت إلا إذا نقرت فوق زر تنزيل. ومن ناحية أخرى، يمكن للوظائف من جانب الخادم الوصول إلى جميع موارد جهاز الخادم حسب الحاجة.

JavaScript ما المقصود ب

هي مجموعات من أجزاء تعليمات برمجية مكتوبة مسبقًا ويمكن JavaScript مكتبات القياسية. يتم توصيل JavaScript لمطوري الويب إعادة استخدامها في تنفيذ وظائف البرمجية ببقية التعليمات البرمجية الموجودة بالمشروع JavaScript تعليمة مكتبة باعتبارها JavaScript حسب الحاجة. إذا نظرت إلى التعليمة البرمجية لتطبيقات تُعد بمثابة الأثاث الجاهز الذي يستخدمه المطورون JavaScript البيت، فإن مكتبات في تحسين كفاءة البيت.

فيما يلي بعض الاستخدامات الشائعة لمكتبات JavaScript:

العرض المرئي للبيانات

يُعد العرض المرئي للبيانات أمرًا بالغ الأهمية للمستخدمين لعرض الإحصائيات، على سبيل المثال، في لوحة الإدارة ولوحة المعلومات وقياسات الأداء.

وظائف مضمنة Algolia Places وApexCharts وChart.js تتضمن مكتبات مثل يمكنك استخدامها في إنشاء تطبيقات ويب تعرض البيانات في شكل مخططات بيانية وخرائط.

معالجة نموذج DOM

لتسهيل تطوير Umbrella JS ومكتبة jQuery يمكنك استخدام مكتبات مثل مكتبة الويب لأنها توفر تعليمة برمجية لوظائف مواقع الويب القياسية مثل الرسوم المتحركة وغير ذلك

كيف تتحكمJavaScript

بعناصر واجهة المستخدم و تحول صفحات الويب العادية الي تجارب تفاعليه ذكيه

برمجة, تطوير المواقع 0

من أهم لغات البرمجة المستخدمة في تطوير تطبيقات الويب JavaScript تُعد لغة الحديثة، حيث تلعب دورًا محوريًا في إنشاء واجهات مستخدم تفاعلية وديناميكية. يعتمد هذا التفاعل بشكل أساسي على نموذج كائن المستند (Document Object Model – DOM)، والذي يمثّل البنية الهيكلية لمستندات HTML وXML. يهدف هذا المقال إلى دراسة آليات الوصول إلى عناصر واجهة المستخدم في JavaScript وطرق التحكم بها، مع تحليل علمي لمفهوم DOM وطرق التفاعل معه، وأثر ذلك على تجربة المستخدم وأداء التطبيقات.

مع تطور تطبيقات الويب من صفحات ثابتة إلى أنظمة تفاعلية معقدة، ظهرت الحاجة إلى لغة برمجة تعمل على جانب العميل (Client-Side) قادرة على الاستجابة للأحداث وتحديث المحتوى دون إعادة تحميل الصفحة. هنا برزت JavaScript، كلغة أساسية الذي يمثل حلقة الوصل بين الكود DOM حيث تعتمد في تفاعلها مع الصفحة على البرمجي وعناصر واجهة المستخدم.

نموذج كائن المستند (DOM)

تعريف DOM

نموذج كائن المستند (DOM) هو واجهة برمجية (API) مثل – تمكّن لغات البرمجة JavaScript – من التعامل مع مستند HTML على شكل شجرة من العقد (Nodes).

كل عنصر في الصفحة (وسم، نص، صورة، زر) يمثَّل ككائن يمكن الوصول إليه والتحكم به.

البنية الشجرية لـ DOM

Document: يمثل الصفحة بالكامل

Element Nodes: تمثل وسوم HTML

Text Nodes: تمثل النصوص داخل العناصر

Attribute Nodes: تمثل خصائص العناصر

هذا التمثيل الشجري يسهّل عملية التنقل والوصول الدقيق لعناصر واجهة المستخدم.

الوصول إلى عناصر واجهة المستخدم (Accessing DOM)

الوصول إلى عناصر DOM هو الخطوة الأولى للتحكم بواجهة المستخدم، ويعني تحديد عنصر أو مجموعة عناصر من الصفحة لاستخدامها برمجيًا.

طرق الوصول إلى عناصر DOM في JavaScript

الوصول باستخدام المعرّف (ID)

الأحداث والتفاعل مع المستخدم (Event Handling)

تلعب الأحداث دورًا أساسيًا في ربط المستخدم بواجهة التطبيق.

```
button.addEventListener("click", function () {
  alert("تم النقر على الزر");
});
```

أمثلة على الأحداث:

click

mouseover

keydown

submit

load

الأثر على تجربة المستخدم (User Experience)

يساهم التلاعب الذكي بـ DOM في:

تحسين سرعة التفاعل

تقليل تحميل الصفحة

زيادة ديناميكية الواجهة

توفير تجربة استخدام أكثر سلاسة واحترافية

لكن الإفراط في التعديل على DOM قد يؤثر سلبًا على الأداء، لذا تُستخدم تقنيات مثل:

تقليل عمليات إعادة الرسم (Reflow)

استخدام DocumentFragment

الاعتماد على أطر عمل حديثة (React, Vue)

الخلاصة:

في JavaScript يمثل الوصول إلى عناصر واجهة المستخدم والتحكم بها جوهر عمل تحويل الصفحات JavaScript ، تستطيعDOM تطوير الويب الحديث. من خلال الثابتة إلى أنظمة تفاعلية ذكية. إن فهم هذه الآليات بشكل علمي ومنهجي يعد أساسًا لا غنى عنه لأي مطور ويب يسعى لبناء تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتوسع.

ما التقنية التي تجعل صفحات الويب تفاعلية؟ (JavaScript)

هي التي تجعل صفحات الويب تفاعلية.

أمثلة على التفاعل

فتح قائمة عند النقر.

التحقق من النموذج قبل إرساله.

تحميل المزيد من المحتوى دون إعادة تحميل الصفحة.

اختبار تفاعلي مثل اختبارات هذا الموقع.

```
document.querySelector('#menu-
btn').addEventListener('click', () => {
  document.querySelector('nav').classList.toggle('open');
});
```

يعطي الشكل (وبعض الحركات البسيطة)، أما CSSيعطي البنية، و HTML
فلغة قواعد البيانات ولا تعمل في المتصفح SQL

في الختام، تُعد لغه JavaScript

من أهم لغات البرمجة المستخدمة في تطوير مواقع الويب، حيث تساعد على تحويل صفحات الويب من صفحات ثابتة إلى صفحات تفاعلية تستجيب لنقرات المستخدم وإدخالاته. ومن خلال استخدامها، يمكن إضافة العديد من المميزات مثل التحقق من البيانات، وإظهار الرسائل، وتحريك العناصر، وتحديث محتوى الصفحة دون الحاجة إلى إعادة تحميلها بالكامل. لذلك، تُسهم JavaScript في تحسين تجربة المستخدم وجعل المواقع أكثر سهولة ومرونة وتفاعلاً، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في تطوير مواقع الويب الحديثة.

أكاديمية حسوب: https://academy.hsoub.com

2. Amazon Web Services: https://aws.amazon.com

3. Kayfa Academy: https://kayfa.com

4. The Modern JavaScript Tutorial: https://javascript.info

5. Web.dev: https://web.dev

6. LinkedIn: https://www.linkedin.com

7. ويكيبيديا: https://ar.wikipedia.org/wiki/جافاسكريبت